

2004—2012

专业综合统考试题分析

(数学基础—集合论、组合学)

命题

	逻辑		集合论		图论		代数		组合		总计	
	符号化	演算	计算	证明	计算	证明	计算	证明	计算	证明	计算	证明
04	3	3	3	3		6		6	11	5	17	23
05	3	3	3	3		8		8	12		18	22
06	3	3	3	3		8		6	14		20	20
07	4	4	4	4	2	8			14		28	12
08	4	4	4	4	6				12	6	26	14
09	4		6	6	7				17		34	6
10	4	3		9	2	5			17		23	17
11	4	4	4	4	4				12	8	24	16
12	4		2	6	4				24		34	6

趋势：

1. 没代数，组合比例增加，甚至占到3/5；
2. 面向基本概念、理论及其应用的考核，证明题减少。

2004年的试题结构

题号	分值	离散数学				组合数学
		逻辑	集合论	图论	代数	
一	3	3				
二	3		3			
三	6	3	3			
四	6				6	
五	6			6		
六	6					6
七	5					5
八	5					5
合计	40	6	6	6	6	16

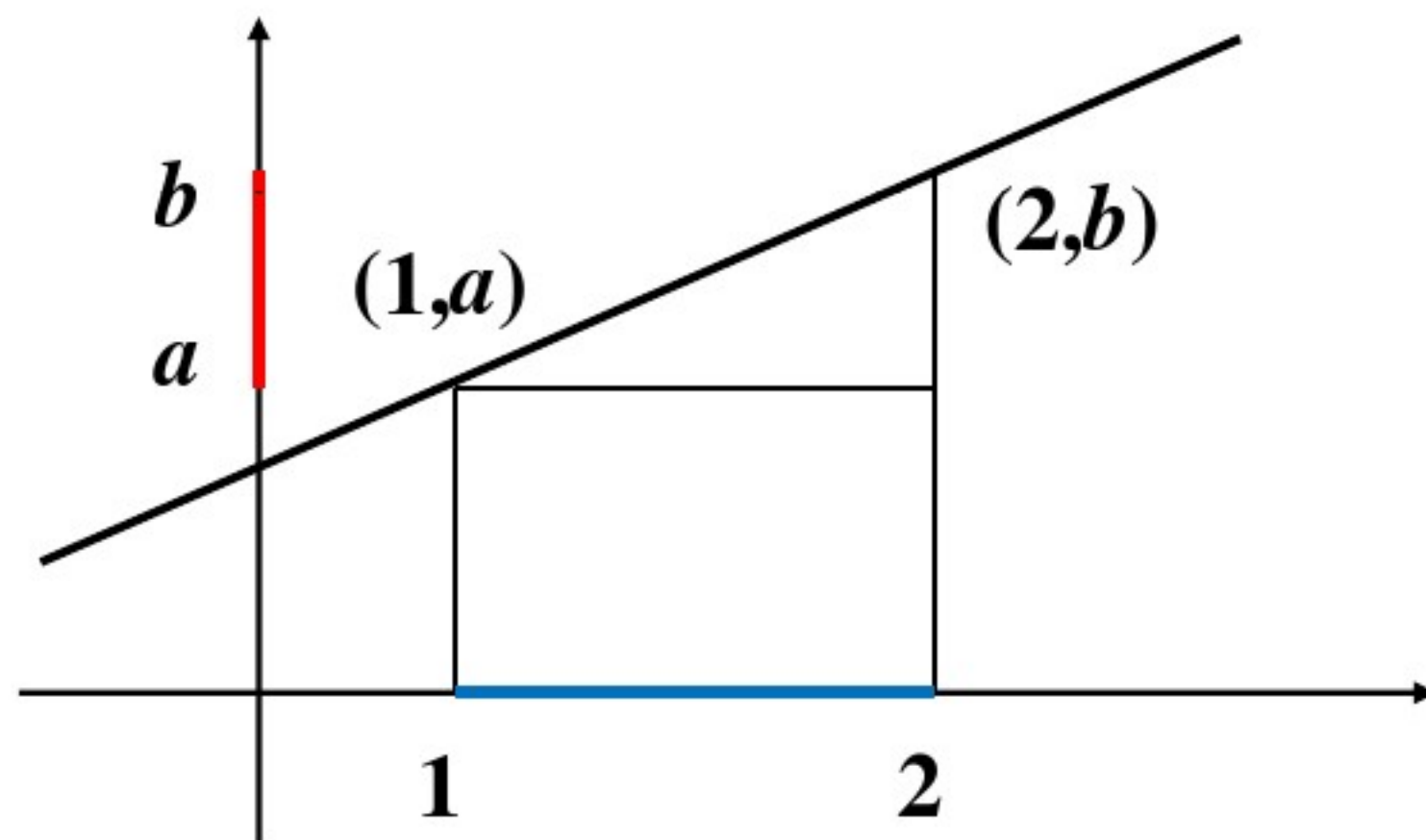
考核知识点

• 命题符号化	3
• 等值演算	3
• 集合、关系、函数的基本概念	3
• 集合证明题	3
• 图论 *	6
• 群论证明 *	6
• 递推关系、生成函数	6
• 鸽巢原理 *	5
• Polya定理	5

二、填空（共3分，每空1分）

1. 设 $A=\{a, b, c\}$, $B=\{1, 2, 3, 4\}$, 从 A 到 B 不同的二元关系共有（ 2^{12} ）个。
2. 设 $A=\{a, b, c\}$, $B=\{1, 2, 3, 4\}$, 从 A 到 B 不同的函数共有（ 4^3 ）个。
3. 设集合的基数 $|A|$ 为 n , 在 A 上有（ 2^{n^2-n} ）个不同的自反关系。

三. 2. (3分)用等势定义证明 $(1,2] \approx (a,b]$, $(a,b \in \mathbf{R}, a < b, \mathbf{R}$ 为实数集) .



令 $f: (1,2] \rightarrow (a,b]$, $f(x) = (b-a)x - b + 2a$
 f 为从 $(1,2]$ 到 $(a,b]$ 的双射函数, 因此 $(1,2] \approx (a,b]$.

四、(6分) 设 H 是群 G 的正规子群, 且 $[G:H]=m$,
则对任意 $x \in G$, 均有 $x^m \in H$.

证: 结论应该改为 $x^m \in H$.

考虑商群 G/H , 对于任意 $x \in G$, $Hx \in G/H$.

由于 $[G:H]=m$, 即 $|G/H|=m$,

且 G/H 的单位元是 H , 因此 $(Hx)^m = H$.

于是得到 $Hx^m = H$.

根据陪集相等的充要条件有 $x^m \in H$.

六、（6分）求字母集 $\{a, b, c, d\}$ 上含有偶数个 a 的 k 元字的个数（用生成函数方法）。

解：设这种字的个数为 h_k ，那么 $\{h_k\}$ 的指数生成函数为：

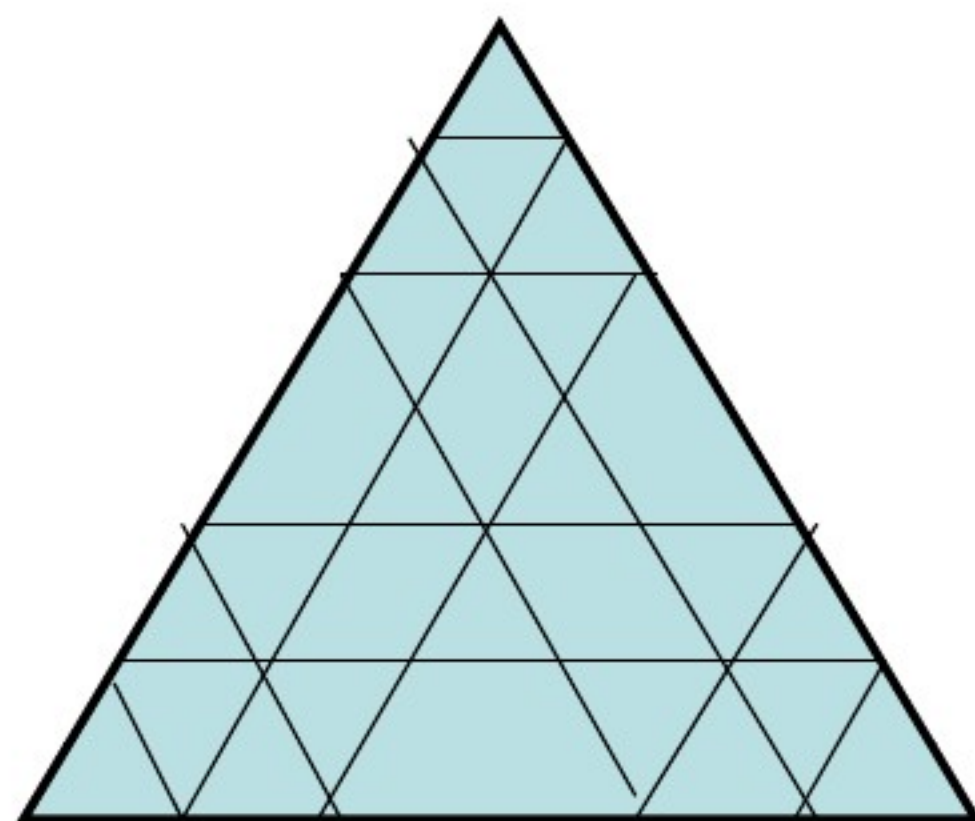
$$\begin{aligned} G_e(x) &= (e^x)^3 \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} e^{4x} + \frac{1}{2} e^{2x} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} 4^k x^k + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} 2^k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{4^k + 2^k}{2} x^k \\ h_k &= \frac{4^k + 2^k}{2} \end{aligned}$$

七、（5分）证明边长为1的正三角形内任取 n^2+1 个点，必有两点的距离不超过 $\frac{1}{n}$

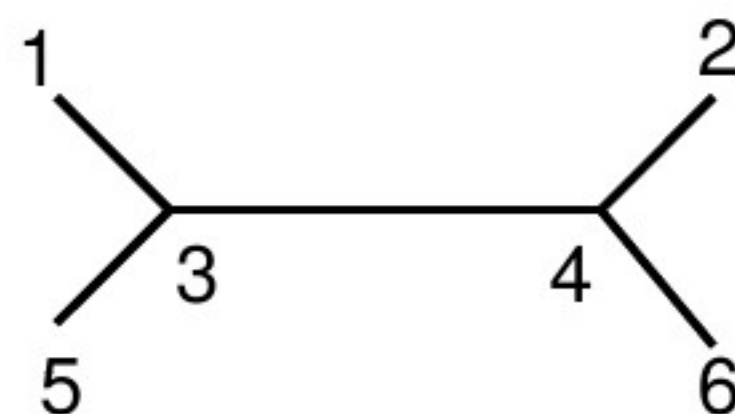
证：如图，将每条边划分成 n 等份，用 $n-1$ 条平行于边的直线将每两条边的分点连接起来。这样所有的 $3n-3$ 条直线将原来的三角形恰好划分成

$$1+3+5+\dots+(2n-1)=n^2$$

个边长为 $1/n$ 的小等边三角形。在大三角形内任取 n^2+1 个点，根据鸽巢原理，必有2个点取自同一个三角形。这两个点的距离不超过 $1/n$ 。



八、（5分）如下图是一个用钢丝折成的六点对称图，现在要将这6点分别染上红色或蓝色问有多少种染色法？



解：考虑作用于顶点的置换群 G ， G 中置换如下：

$$\sigma_1 = (1)(2)(3)(4)(5)(6)$$

$$\sigma_2 = (1\ 5)(2\ 6)(3)(4)$$

$$\sigma_3 = (1\ 2)(5\ 6)(3\ 4)$$

$$\sigma_4 = (1\ 6)(2\ 5)(3\ 4)$$

根据 Polya 定理，染色方案数为：

$$M = \frac{1}{4}(2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^3) = 24$$

2005年的试题结构

题号	分值	离散数学				组合数学
		逻辑	集合论	图论	代数	
一	3	3				
二	9		3			6
三	6					6
四	22	3	3	8	8	
合计	40	6	6	8	8	12

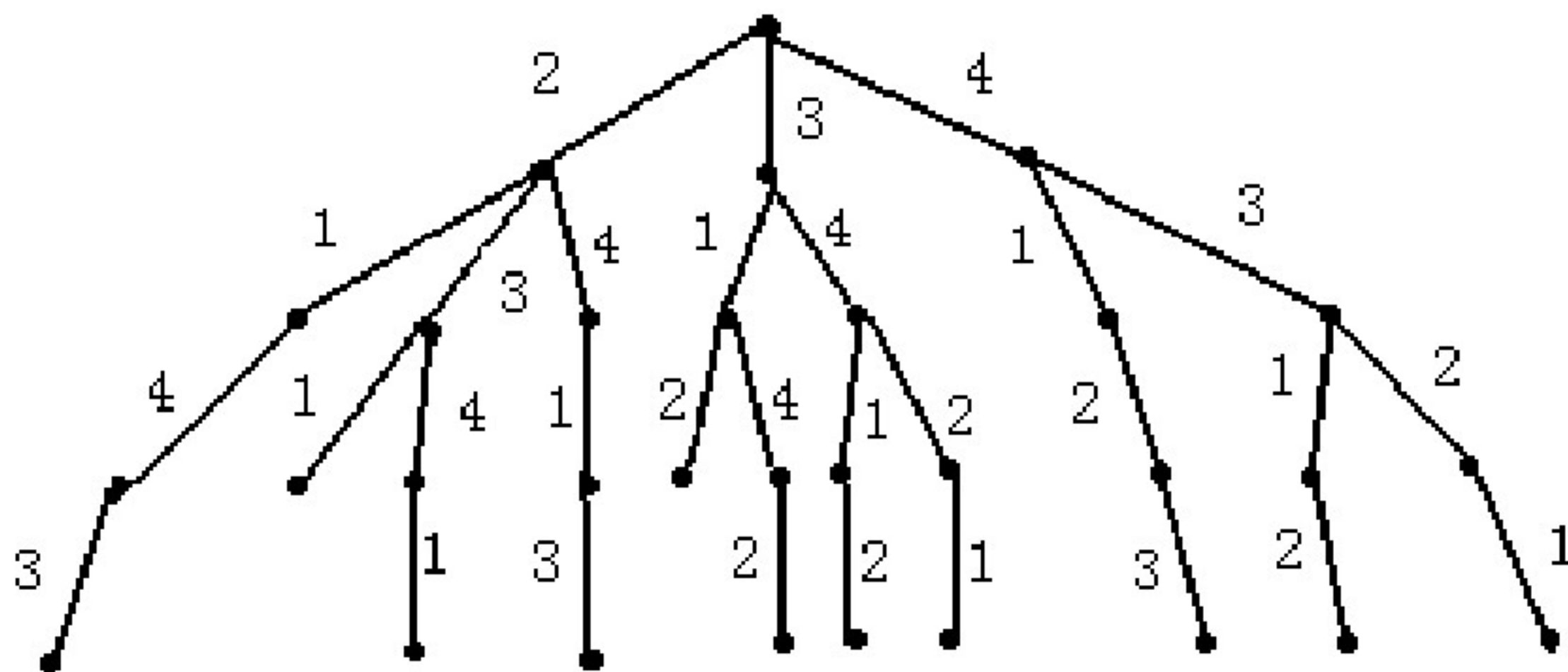
考核知识点

• 命题符号化	3
• 等值演算	3
• 集合、关系、函数的基本概念	3
• 集合证明题	3
• 图论 *	8
• 群论证明 *	8
• 生成函数	6
• 组合计数、容斥原理	6

二、填空题（共9分）

- 1.(2分) 设 $A=\{1,2,3,4\}$ ，则在 A 上的二元关系共有 2^{16} 个，其中有 15 是等价关系。
2. (1分) 设 $|A|=n$ （即集合 A 的基数为 n ），则在 A 上有 $2^{(n^2+n)/2}$ 个不同的对称关系。
3. (2分) $(a+b+c)^4$ 的展开式经过合并同类项后有 $C(6,4)=15$ 项。（ $x_1+x_2+x_3=4$ 的非负整数解）
4. (2分) 标有1,2,3,4的四张数字卡片，要求数字1不排在千位上，数字2不排在百位上，数字3不排在十位上，数字4不排在个位上，那么用这四张卡片组成的满足要求的四位数共有 $D_4=9$ 个。

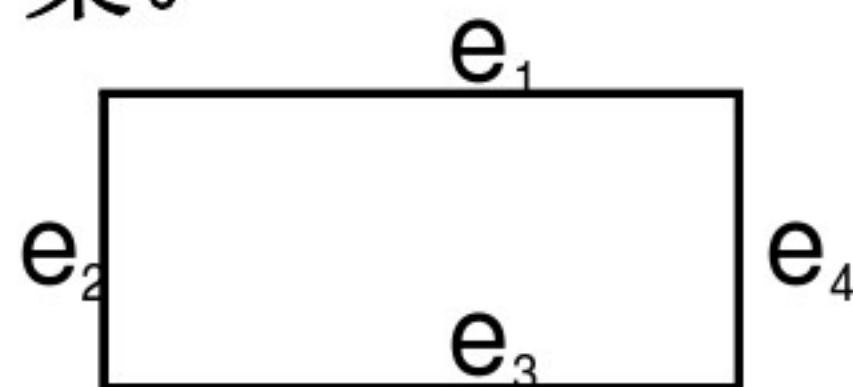
树形图——枚举法



第4题的树形图

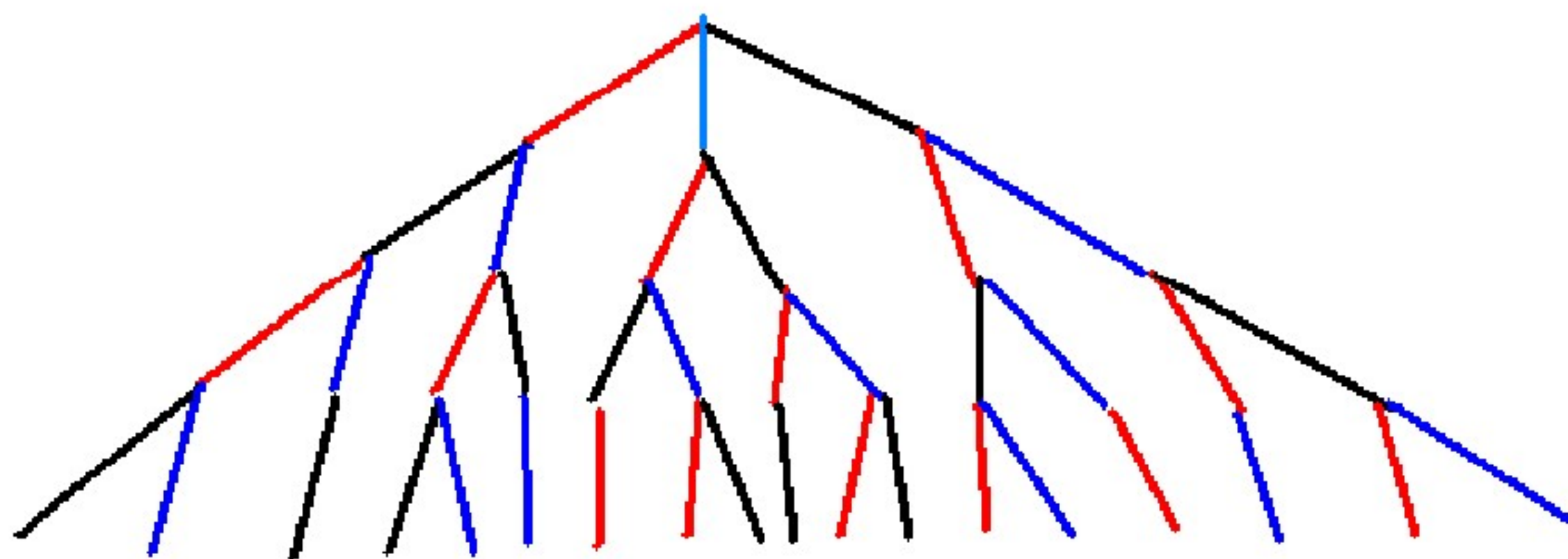
解: **2143, 2341, 2413, 3142, 3412,**
3421, 4123, 4312, 4321

5. (2分) 以三种不同的颜色来给某房间的四个墙壁着色，房间的地面为长方形（如下图所示），每个墙壁只着一种颜色，任何相邻墙壁的颜色都不相同，共有_____种着色方案。



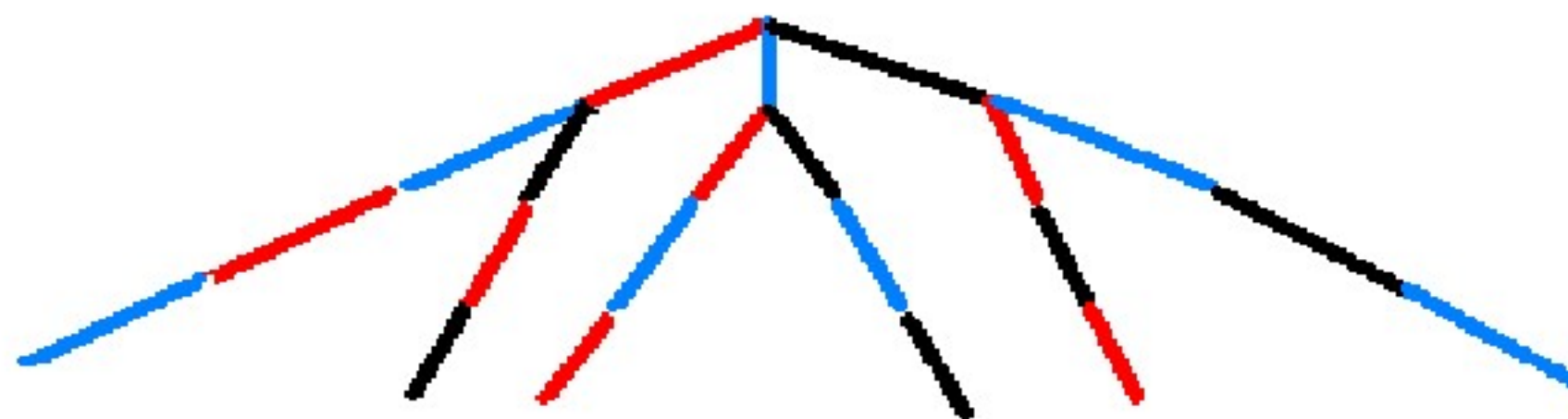
若不允许多用2种颜色，要减去6种方案.

$$\begin{aligned} & 3^4 - 4 \times 3^3 + 6 \times 3^2 - 4 \times 3 + 3 \\ & = 81 - 108 + 54 - 12 + 3 = 18 \end{aligned}$$



第5题的树形图，**18**个解

如果不允许使用**2**种颜色，还需要减去以下**6**种.



三、问答题 (6分)

有 r 个正方形排成一行，今用红、黄、白、蓝四种颜色给这 r 个正方形染色，每个正方形只能染一种颜色，如果要求染红、黄、白色的正方形分别至少出现一个，问有多少种不同的染法？

$$\begin{aligned} G_e(x) &= e^x(e^x - 1)^3 = e^{4x} - 3e^{3x} + 3e^{2x} - e^x \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} 4^k x^k - 3 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} 3^k x^k + 3 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} 2^k x^k - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (4^k - 3^{k+1} + 3 \cdot 2^k - 1) x^k \end{aligned}$$

方案数 $a_r = 4^r - 3^{r+1} + 3 \cdot 2^r - 1$

2. (3分) 设 $f:R \times R \rightarrow R, f(x,y)=x+y$;

$$g:R \times R \rightarrow R, g(x,y)=x \times y,$$

证明 (1) f 是满射的, 但不是单射的。

(2) g 是满射的, 但不是单射的。

证 (1) 对于任意的 $b \in R$, 存在 $\langle 0, b \rangle \in R \times R$, 满足

$$f(0, b) = 0 + b = b, \text{ 因此 } f \text{ 是满射的.}$$

但是由于 $f(0, 1) = f(1, 0) = 1$, 因此 f 不是单射的.

(2) 对于任意的 $b \in R$, 存在 $\langle 1, b \rangle \in R \times R$, 满足

$$g(1, b) = 1 \times b = b, \text{ 因此 } g \text{ 是满射的.}$$

但是由于 $g(0, 1) = (1, 0) = 0$, 因此 g 不是单射的.

5. (8分) 给定群 $\langle G, \circ \rangle$, 且 $a \in G$, 定义映射

$$f(x) = a \circ x \circ a^{-1}, \quad x \in G.$$

证明: f 是 $\langle G, \circ \rangle$ 到其自身的同构映射。

显然有 $f: G \rightarrow G$, 下面证明 f 的满射性与单射性.
对于任意 $y \in G$, 存在 $a^{-1} \circ y \circ a$ 属于 G , 使得

$$f(a^{-1} \circ y \circ a) = a \circ (a^{-1} \circ y \circ a) \circ a^{-1} = y$$

因此 f 是满射的。

假设 $f(x) = f(y)$, 那么有 $a^{-1} \circ x \circ a = a^{-1} \circ y \circ a$, 根据群的消去律, 必有 $x = y$. 因此 f 是单射的。

最后验证 f 为同态映射。对于任意 x, y 属于 G

$$\begin{aligned} f(x \circ y) &= a \circ (x \circ y) \circ a^{-1} = a \circ x \circ y \circ a^{-1} \\ &= (a \circ x \circ a^{-1}) \circ (a \circ y \circ a^{-1}) = f(x) \circ f(y) \end{aligned}$$

2006年的试题结构

题号	分值	离散数学				组合数学
		逻辑	集合论	图论	代数	
一	3	3				
二	9		3			6
三	11	3				8
四	17		3	8	6	
合计	40	6	6	8	6	14

考核的知识点

• 命题符号化	3
• 等值演算	3
• 集合、关系、函数的基本概念	3
• 集合证明题	3
• 图论 *	8
• 群论证明 *	6
• 基本计数	6
• 递推关系、生成函数	8

二、填空题

1. (3分) 设集合 $A=\{a,b,c\}$, I_A 为 A 上的恒等关系, E_A 为 A 上的全域关系。

(1) 试写出 $E_A-I_A=\underline{\{ \langle a,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle b,c \rangle, \langle c,b \rangle, \langle a,c \rangle, \langle c,a \rangle \}}$

(2) A 上含有序对个数为4或5的二元关系数目最多, 这样的二元关系数目为 $\underline{C(9,4)=C(9,5)=126}$

2. (2分) 把6个人分成两组, 每组至少2人, 共有
 $\underline{C(6,2)+C(6,3)/2=25}$ 种不同的分组方式。

3. (2分) $(x+2y+3z+4w)^4$ 展开式经过合并同类项之后, $xyzw$ 的系数为 $\underline{4! \times 2 \times 3 \times 4 = 576}$

4. (2分) 从1到30的正整数中任意选取3个不同的数, 使得它们的和能被3整除, 则共有 $\underline{3C(10,3)+C(10,1)^3=1360}$ 种选取方法。

三、解答题

2.(8分) 在信道上传输仅由下述字母 a, b, c, d, e 组成并且长度为 n 的词，规定连续出现两个 a 的词不允许传输，用 $h(n)$ 表示这个信道上允许传输的长为 n 的词的个数。

- (1) 求 $h(1), h(2)$;
- (2) 求 $h(n)$ 的通项公式.

解: (1) $h(1)=5, h(2)=24$

(2) 第一个字母为 a : 第二个字母必为 b, c, d, e , 为 $4 h(n-2)$ 种;
第一个字母不是 a : 为 $4 h(n-1)$ 种。

$$h(n)=4h(n-1)+4h(n-2)$$

$$h(n)= C_1(2+2\sqrt{2})^n + C_2(2-2\sqrt{2})^n$$

$$h(n)= \frac{4+3\sqrt{2}}{8}(2+2\sqrt{2})^n + \frac{4-3\sqrt{2}}{8}(2-2\sqrt{2})^n$$

四、证明题

1. (3分) 设 $A=\{\langle a,b \rangle \mid a,b \text{ 为任意正整数}\}$, A 上的二元关系
 $R=\{\langle \langle a,b \rangle, \langle c,d \rangle \rangle \mid ad=bc\}$,
证明 R 是 A 上的等价关系。

证 $\langle \langle a,b \rangle, \langle c,d \rangle \rangle \in R \Leftrightarrow ad=bc \Leftrightarrow a/b=c/d$

任取 $\langle a,b \rangle$ 属于 A , a,b 是正整数, 那么有

$a/b=a/b \Rightarrow \langle \langle a,b \rangle, \langle a,b \rangle \rangle \in R$, R 是自反的。

任取 $\langle a,b \rangle, \langle c,d \rangle$ 属于 A , 有

$\langle \langle a,b \rangle, \langle c,d \rangle \rangle \in R \Rightarrow a/b=c/d \Rightarrow c/d=a/b \Rightarrow \langle \langle c,d \rangle, \langle a,b \rangle \rangle \in R$

R 是对称的。

任取 $\langle a,b \rangle, \langle c,d \rangle, \langle e,f \rangle$ 属于 A , 有

$\langle \langle a,b \rangle, \langle c,d \rangle \rangle \in R \wedge \langle \langle c,d \rangle, \langle e,f \rangle \rangle \in R \Rightarrow a/b=c/d \wedge c/d=e/f$

$\Rightarrow a/b=e/f \Rightarrow \langle \langle a,b \rangle, \langle e,f \rangle \rangle \in R$, R 是传递的。

4. (6分) 设 H, K 是有限群 G 的两个子群, e 是 G 的单位元, 这两个子群的阶分别为 $|H|=m$, $|K|=n$. 如果 m 与 n 互素, 那么 $H \cap K = \{e\}$ 。

(参考《离散数学》教材, 第十章24题)

2007年(1)的试题结构

题号	分值	离散数学				组合数学
		逻辑	集合论	图论	代数	
一	4	4				
二	10		4	2		4
三	14	4				10
四	12		4	8		
合计	40	8	8	10		14

考核的知识点

• 命题符号化	4
• 等值演算	4
• 集合、关系、函数的基本概念	4
• 集合证明题	4
• 图论概念题	2
• 图论证明题*	8
• 基本计数	4
• 容斥原理	5
• 生成函数	5

二、填空题

1. (4分) 设 $A=\{a,b,c\}$, $B=\{1,2\}$,
 B^A 中可定义 (8) 个函数, 其中有 (6) 个满射函数。
 A^B 中可定义 (9) 个函数, 其中有 (3) 个不是单射函数。

3. (2分) 由2个x, 1个y, 2个z共5个元素组成的不同排列总数是 ($5!/2!2!1!=30$) 。

4. (2分) 能除尽600的正整数有($4 \times 2 \times 3=24$)个。

$$600=2^3 \times 3 \times 5^2$$

三、计算题

2. (5分) 求由八个相异元素 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 做成的全排列中只有4个元素不在原排列位置上的排列数($a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7 a_8$ 是指原排列)。

$$\binom{8}{4} D_4 = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4!} \times 4! \times \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right] = 630$$

3. (5分) n 个完全一样的球放到8个不同的盒子里 ($n \geq 8$)，不允许有空盒，问共有多少种不同的组合方案 (用母函数方法)

$$G(x) = (x + x^2 + x^3 + \dots)^8 = \frac{x^8}{(1-x)^8} = x^8 \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+8-1}{n} x^n$$

$$a_n = \binom{n+8-1-8}{n-8} = \binom{n-1}{n-8} = \binom{n-1}{7}$$

四、证明题

1. (4分) 设 R 是集合 A 上的二元关系, 试证明如果 R 是自反的并且是传递的, 则合成关系 $R \circ R$ 满足 $R \circ R = R$.

证 任取 $\langle a, b \rangle$,

$$\langle a, b \rangle \in R \circ R \Rightarrow \exists c \in A (\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \quad (R \text{ 的传递性})$$

于是 $R \circ R \subseteq R$

反之, 任取 $\langle a, b \rangle$,

$$\langle a, b \rangle \in R \Rightarrow \langle a, a \rangle \in R \wedge \langle a, b \rangle \in R \quad (\text{由于 } R \text{ 自反})$$

$$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \circ R$$

于是 $R \subseteq R \circ R$.

综上所述, 命题得证。

2007年(2)的试题结构

题号	分值	离散数学				组合数学
		逻辑	集合论	图论	代数	
一	3	3				
二	9		3			6
三	11	3				8
四	17		3	10	4	
合计	40	6	6	10	4	14

考核的知识点

• 命题符号化	3
• 等值演算	3
• 集合、关系、函数的基本概念	3
• 关系证明题	3
• 图论	10
• 基本计数	6
• 递推关系、生成函数	8
• 群的证明	4

二、填空题

1. (1分) 在一个有 n 个元素的集合上，可以有 (2^{n^2}) 种不同的二元关系。

2. (2分) 设 $A=\{1,2\}$ ，则 A^A 有 (4) 函数，其中 (2) 是满射。

3. (2分) 一个人在距家以东9个街区，以北7个街区的地点工作。每天他要步行16个街区去上班，那么他有 ($16!/9!7!$) 不同的路线。

4. (2分) 在 $(3x-2y)^{18}$ 的展开式中， x^5y^{13} 的系数是 $-\frac{18!}{5!13!}3^52^{13}$

5. (2分) 将8个人分成3组有 ($\left\{ \begin{matrix} 8 \\ 3 \end{matrix} \right\} = 966$) 种分法。

三、解答题

2. (8分) 用红白色和蓝色对 $1*n$ 的棋盘方格涂色, 设 H_n 是没有2个涂成红色的方格相邻的着色方案数, 求出 H_n 所满足的递归关系, 然后找出 H_n 的公式。

$$H_1=3, H_0=1$$

$$H_n=2H_{n-1}+2H_{n-2} \quad n \geq 2$$

$$H_n = \frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}}(1+\sqrt{3})^n + \frac{\sqrt{3}-2}{2\sqrt{3}}(1-\sqrt{3})^n$$

四、证明题

1. (3分) R 是集合 A 上的等价关系, 证明 R^2 也是 A 上的等价关系。 (说明: 资料上的原题有误)

证 $\forall a \in A$, 由于 R 自反, 故 $\langle a, a \rangle \in R$, 从而 $\langle a, a \rangle \in R^2$.

$\forall \langle a, b \rangle, \langle a, b \rangle \in R^2 \Rightarrow \exists t \in A (\langle a, t \rangle \in R \wedge \langle t, b \rangle \in R)$
 $\Rightarrow \exists t \in A (\langle t, a \rangle \in R \wedge \langle b, t \rangle \in R)$ (由于 R 对称)
 $\Rightarrow \langle b, a \rangle \in R^2$

$\forall \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, b \rangle \in R^2 \wedge \langle b, c \rangle \in R^2$
 $\Rightarrow \exists t \in A (\langle a, t \rangle \in R \wedge \langle t, b \rangle \in R)$
 $\wedge \exists s \in A (\langle b, s \rangle \in R \wedge \langle s, c \rangle \in R)$
 $\Rightarrow \exists b (\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R)$ (由于 R 传递)
 $\Rightarrow \langle a, c \rangle \in R^2$

2. (5分) G 为有限Abel群, 如果 G 除了两个平凡子群外不再含有其他正规子群, 则称 G 为单群。证明: 当且仅当 G 的阶为素数, G 为单群。

证: 若 $|G|=p$, p 为素数, 那么 G 的子群的阶只能为 p 或 1 . 因为是Abel群, 每个子群都是正规的, 因此只有 G 和 $\{e\}$ 是正规子群, 因此 G 是单群。反之, 设 G 为单群, $|G|=n$ 。如果 n 不是素数, 必存在素数 $p|n$, 从而 G 中含有 p 阶元 a , $\langle a \rangle$ 构成 G 的 p 阶子群, 由于 G 是Abel群, $\langle a \rangle$ 是正规的且是非平凡的, 与 G 为单群矛盾。

4. (5分) 给定群 $\langle G, \circ \rangle$, 且 $a \in G$, 定义映射 $f(x) = a \circ x \circ a^{-1}, x \in G$. 证明 f 是 $\langle G, \circ \rangle$ 到其自身的同构映射.

同2005年的考题

2008年的试题结构

题号	分值	离散数学				组合数学
		逻辑	集合论	图论	代数	
一	4	4				
二	10		4	2		4
三	16	4		4		8
四	10		4			6
合计	40	8	8	6		18

考核的知识点

• 命题符号化	4
• 等值演算	4
• 集合、关系、函数的基本概念	4
• 集合证明题	4
• 图论	6
• 基本计数	4
• 递推关系、生成函数	8
• 鸽巢原理	6

二、填空题

1. (4分) 设 A 、 B 均为有穷集合, A 和 B 的基数分别为 m 和 n ($m>0, n>0$)。

(1) 当 m 和 n 满足 $m=n$ 时, 存在 A 到 B 的双射函数。此时共可生成 $n!$ 个不同的双射函数。

(2) 当 m 和 n 满足 $m \leq n$ 时, 存在 A 到 B 的单射函数。此时共可生成 $P(n,m)=n(n-1)\dots(n-m+1)$ 个不同的单射函数。

2. (2分) 已知5位老师和3位学生圆桌就座, 如果要求学生两两不相邻, 则有 $4! \times P(5,3)=1440$ 种就座方案。

3. (2分) 整除2310的正奇数有 $2^4=16$ 个。

提示: $2310=2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$, 2310的奇因子是 $3^a 5^b 7^c 11^d$ 的形式, 其中 $a, b, c, d=0, 1$ 。

三、解答题

3. (8分) 求1、4、5、8、9这五个数字组成的 n 位数的个数，要求4、8出现的次数均为偶数，而1、5、9出现的次数不加限制。

解：指数生成函数是

$$G_e(x) = e^{3x} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} e^{5x} + \frac{1}{2} e^{3x} + \frac{1}{4} e^x$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} 5^n \frac{x^n}{n!} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} 3^n \frac{x^n}{n!} + \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$a_n = \frac{5^n + 2 \times 3^n + 1}{4}$$

四、证明题

1. (4分) 设 R 是非空集合 A 上的二元关系, A 满足条件:

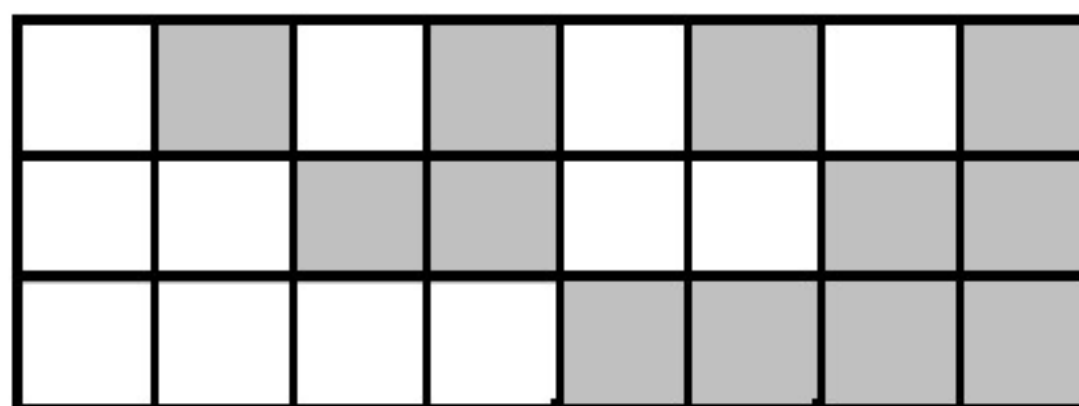
(1) R 是自反的;

(2) 若 $\langle a,b \rangle \in R \wedge \langle a,c \rangle \in R$, 则 $\langle b,c \rangle \in R$ 。

试证明 R 是 A 上的等价关系。

证明 参考《离散数学》第七章, 39题

2. (6分) 随意地把 9×3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色, 求证, 必有两行方格的涂色是一样的。



2009年的试题结构

题号	分值	离散数学				组合数学
		逻辑	集合论	图论	代数	
一	4	4				
二	7			2		5
三	23		6	5		12
四	6		6			
合计	40	4	12	7		17

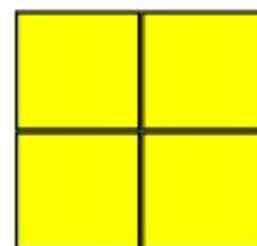
考核的知识点

• 命题符号化	4
• 集合、关系、函数的基本概念	6
• 集合证明题	6
• 图论	6
• 基本计数	7
• 递推关系、生成函数	7
• Polya定理	3

二、填空题

1. (2分) 5位男生和5位女生排成男女相间的一列, 有 $2 \times 5! \times 5!$ 不同的排法。
3. (3分) 一个大正方形是由四个相同的小正方形构成, 如图1所示。用黑白两种颜色对4个小正方形着色, 如果经过某种旋转, 颜色能完全吻合的方案认为是相同的, 则有 6 种不同的方案。

$$M = \frac{1}{4}(2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^1) = 6$$



三、解答题

1. (5分) 求由2个0、3个2和3个5构成的八位数共有多少个?

{2·0, 3·2, 3·5}的全排列, 个数为 $\frac{8!}{2!3!3!} - \frac{7!}{1!3!3!} = 560 - 140 = 420$

3. (7分) 有200本相同的书, 欲摆放在四个不同的书柜里, 使得每个书柜摆放的书的数目只可能是20、40、60、80、100本, 问有多少种摆放的方法?

解: 令书柜1, 2, 3, 4的书数分别为 a, b, c, d , 那么

$$a+b+c+d=200, a, b, c, d=20,40,60,80,100$$

令 $A=a/20, B=b/20, C=c/20, D=d/20$, 那么

$$A+B+C+D=10, A, B, C, D=1,2,3,4,5$$

生成函数为 $G(y)=(y+y^2+y^3+y^4+y^5)^4$, $G(y)$ 的 y^{10} 的系数是68, 因此摆放的方法数是68。

4. (6分) 设集合 $A=\{a,b\}$, 试回答下列问题:

(1) 写出 A 上所有的偏序关系。

(2) 写出 A 上所有的函数, 并指出哪些是双射函数。

解 (1) A 上的偏序关系有3个:

$$I_A = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle \}$$

$$R_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle \}$$

(2) A 上有4个函数, 其中 I_A 和 f_3 是双射的.

$$I_A = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle \} \quad \text{双射}$$

$$f_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, a \rangle \}$$

$$f_2 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle \}$$

$$f_3 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \} \quad \text{双射}$$

四、证明题

(6分) 对任意集合 A 、 B ，证明 $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$ 。

证 “ $\Rightarrow$ ”

任取 x ,

$$x \in A \Rightarrow x \in A \cap B \quad (\text{因为 } A \cap B = A)$$

$$\Rightarrow x \in A \wedge x \in B$$

$$\Rightarrow x \in B$$

从而得到 $A \subseteq B$ 。

“ $\Leftarrow$ ” 显然有 $A \cap B \subseteq A$, 下面证明 $A \subseteq A \cap B$.

任取 x ,

$$x \in A \Rightarrow x \in A \wedge x \in A \quad (\text{幂等律})$$

$$\Rightarrow x \in A \wedge x \in B \quad (\text{因为 } A \subseteq B)$$

$$\Rightarrow x \in A \cap B$$

综合上述有 $A \cap B = A$ 。

2010年的试题结构

题号	分值	离散数学				组合数学
		逻辑	集合论	图论	代数	
一	4	4				
二	6			2		4
三	16	3				13
四	14		9	5		
合计	40	7	9	7		17

考核的知识点

• 命题符号化	4
• 等值演算	3
• 关系、函数证明题	9
• 图论概念	2
• 平面图证明题*	5
• 基本计数	7
• Ramsey定理*	2
• 容斥原理	8

二、填空题（6分）

1. （2分）设 k_n 是 n 个顶点（ n 为正整数）的完全图，对 k_n 的每条边进行红蓝两种颜色任意着色，都至少存在一个红色边三角形或蓝色边三角形，则最小的 n 是6。

2. （2分） $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = \underline{0}$

其中 $\binom{n}{k}$ 表示从 n 个不同元素中取 k 个的组合数。

三、计算题（16分）

2.（5分）求方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ 的正整数解的个数。

解：相当于方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6$ 的非负整数解的个数，即

$$C(6+4-1, 6) = C(9, 6) = C(9, 3) = 84$$

3.（8分）设 n 个人的包事前存放在会议寄存处，且寄存处只存有这 n 个包。会后这 n 个人随机进入这间黑暗的寄存室，每个人随意取回一个包。试问所有的人都拿错包的概率是多少？

解 设 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的错位排列数为 D_n ，那么所求概率为

$$\frac{D_n}{n!} = \frac{n!}{n!} \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]$$

当 n 充分大时，上述概率近似为 $1/e$

四、证明题

1. (5分) 证明自然数集 N 上的整除关系 R 是 N 上的偏序关系

证 这里首先应该假设 N 中不含有0.

对任意 x 属于 N , 显然 $x|x$, 因此 R 是自反的。

对任意 x, y 属于 N , 若 $x|y$ 且 $y|x$, 那么有 $x=y$, 因此 R 是反对称的。

对任意 x, y, z 属于 N , 若 $x|y$ 且 $y|z$, 那么 $x|z$, 因此 R 是传递的。
因此 R 是 N 上的偏序关系。

2. (4分) 设 $f:A \rightarrow B$, $g:B \rightarrow C$, 其中对任意的 $b \in B$, $g(b) = \{x \mid x \in A \wedge f(x) = b\}$,
证明: 当 f 为满射时, g 为单射。

证 假设存在 b_1 和 $b_2 \in B$ 使得 $g(b_1) = g(b_2) = T \subseteq A$, 那么有

$$\{x \mid x \in A \wedge f(x) = b_1\} = T = \{x \mid x \in A \wedge f(x) = b_2\}$$

如果存在 $x \in T \subseteq A$, 那么由于 f 是函数, 对于 x 只有唯一的值, 因此 $b_1 = f(x) = b_2$

如果 T 是空集, 那么不存在 $x \in A$ 使得 $f(x) = b_1 = b_2$, 因此 b_1 和 b_2 不属于 $\text{ran}f$, 这与函数 f 的满射性矛盾。

2011年的试题结构

题号	分值	离散数学				组合数学
		逻辑	集合论	图论	代数	
一	4	4				
二	12		4	4		4
三	8					8
四	16	4	4			8
合计	40	8	8	4		20

考核的知识点

• 命题符号化	4
• 等值演算	4
• 关系与函数的概念	4
• 等势证明题	4
• 图论概念	4
• 基本计数	12
• 生成函数	8

二、填空题（12分，每题2分）

1. （2分）设 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{a,b,c\}$, 从 A 到 B 的不同二元关系共有 2^{12} 个, 从 A 到 B 的不同函数共有 3^4 个。
2. （2分）设 $|A|=n$ （即集合 A 的基数为 n ），问在 A 上有 $2^{(n^2+n)/2}$ 不同的对称关系。
3. （2分）对 $(2x_1-3x_2+x_3)^6$ 进行展开合并同类项后, $x_1^3x_2x_3^2$ 的系数是 -1440 。
$$\binom{6}{312} 2^3 (-3) 1^2 = \frac{6!}{3!1!2!} (-24) = -1440$$
4. （2分）从 m 个人选取 n 个人($n \leq m$)围成一圆桌就座, 则不同的就座方法数是 $P(m,n)/n = m!/(m-n)!n$ 。

三、计算题（8分，每问4分）

设 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7$ 是7个互不相同的非零实数。这7个数的全排列中，数 $a_i (i=1, \dots, 7)$ 的原来位置是指第 i 个位置。求这7个数的全排列中：

(1) a_1, a_3, a_5, a_7 都不在原来的位置上，而 a_2, a_4, a_6 都在原来位置上的排列数目。

(2) a_2, a_4, a_6 都不在原来位置上的排列数目。

(1) a_1, a_3, a_5, a_7 的错位排列数 $D_4 = 4! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right] = 9$

(2) 设 A, B, C 分别表示 a_2, a_4, a_6 在原来位置的排列集合，则

$$\begin{aligned} N &= |\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = 7! - (6! + 6! + 6!) + (5! + 5! + 5!) - 4! \\ &= 134 \times 4! = 3216 \end{aligned}$$

四、证明题

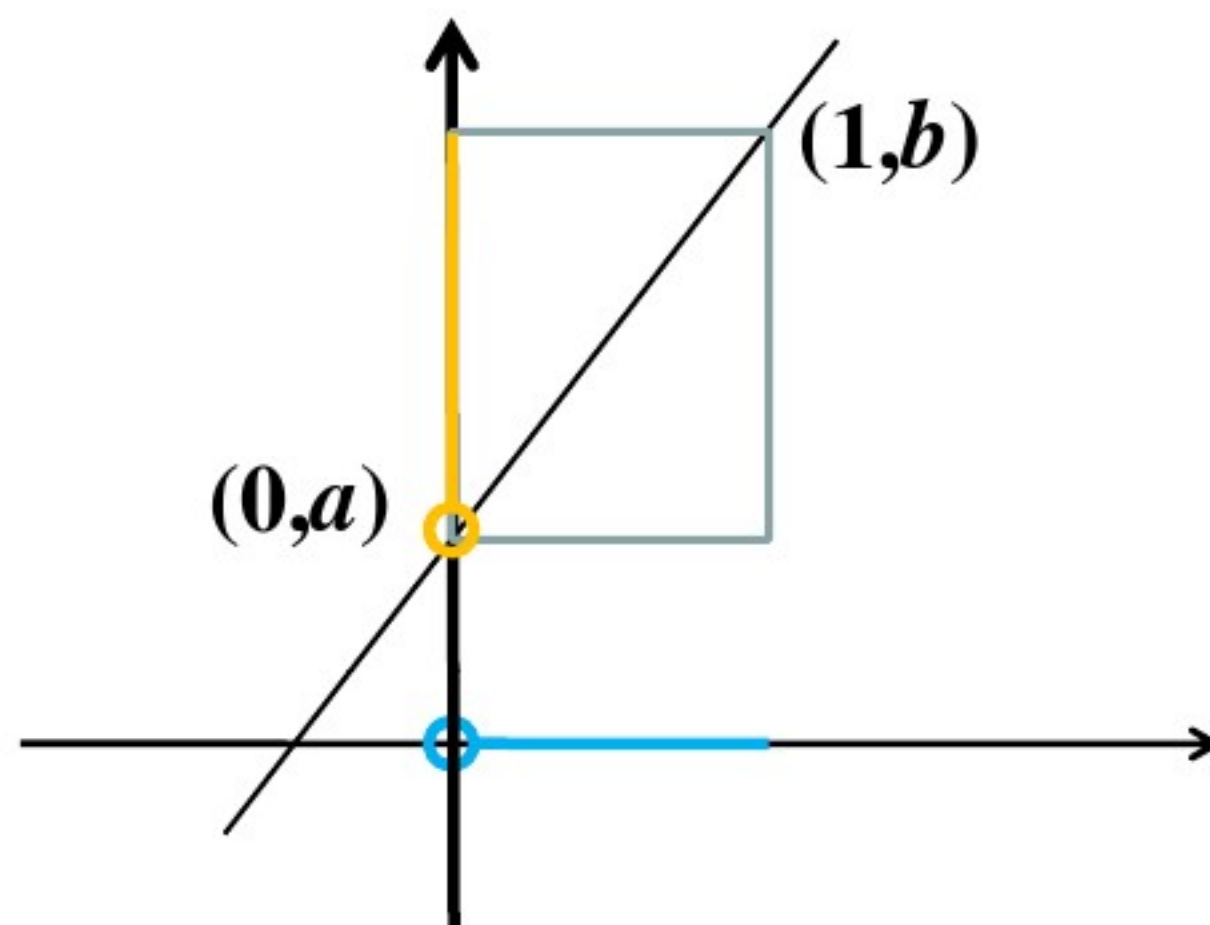
2. (4分) 用“ $\approx$ ”表示等势，试证明 $(0,1] \approx (a,b]$ ($a,b \in \mathbf{R}$, $a < b$, $\mathbf{R}$ 为实数集)。

证 做过 $(0,a)$ 和 $(1,b)$ 点的直线

$$f(x) = (b-a)x + a$$

f 是从 $(0,1]$ 到 $(a,b]$ 的双射函数

从而有 $(0,1] \approx (a,b]$



3. (8分) 设 $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 满足 $a_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k}$, 且 $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 的母函数为 $A(x) = \sum_{n \geq 1} a_n x^n$, **$a_1=1$ (缺条件)**。

(1) (4分) 证明 $A^2(x) - A(x) + x = 0$

(2) (4分) 证明 $a_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$, $n \geq 1$, 其中 $\binom{2n-2}{n-1}$ 表示从 $2n-2$ 个数中取出 $n-1$ 个数的组合数。

证 (1) $A(x) = \sum_{n \geq 1} a_n x^n$, 于是

$$\begin{aligned} A^2(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k \cdot \sum_{l=1}^{\infty} a_l x^l \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{l=1}^{\infty} a_k a_l x^{k+l} = \sum_{n=2}^{\infty} x^n \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n = A(x) - a_1 x = A(x) - x, \\ A^2(x) - A(x) + x &= 0 \end{aligned}$$

(2) 求解一元二次方程，由于 $A(0)=0$ ，于是

$$A(x) = \frac{1 - (1 - 4x)^{1/2}}{2}, \text{ 舍去 } A(x) = \frac{1 + (1 - 4x)^{1/2}}{2}$$

$$A(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1 - 4x)^{1/2}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n 2^{2n-1}} \binom{2n-2}{n-1} (-4x)^n \right]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 2^{2n}} \binom{2n-2}{n-1} (-1)^n 2^{2n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n$$

$$a_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$$

2012年的试题结构

题号	分值	离散数学				组合数学
		逻辑	集合论	图论	代数	
一	4	4				
二	14			4		10
三	16		2(概念)			14
四	6		6			
合计	40	4	8	4		24

考核的知识点

• 命题符号化	4
• 关系与函数的概念	2
• 集合等式证明	6
• 图论概念	4
• 基本计数	14
• 生成函数	10

二、填空题（12分，每题2分）

1. 在 $(1+2x)^n$ 的展开式中 x^k 的系数是—— $\binom{n}{k}2^k = \frac{n!2^k}{k!(n-k)!}$ ——，其中 $(1 \leq k \leq n)$ 。

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系： $a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$ ，则满足此递推关系 a_n 的解是—— $a_n = 2n - 1$ ——。

4. 如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有—— $10!$ ——不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有—— $2 \times 5! \times 5!$ ——不同的排法。

5. 由3个 a ，1个 b ，2个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是—— $\frac{6!}{3!1!2!} = 60$ ——。

三、解答题（共16分）

1. (5分) 设用数字2, 4, 6, 8（数字可重复使用）可组成 a_n 个含奇数个2, 偶数个6且至少含有一个8的 n 位数（ $n \geq 2$ ）。

(1) (2分) 写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $g(x)$;

(2) (3分) 求出 a_n 的表达式。

$$\begin{aligned} (1) \quad g(x) &= e^x \frac{e^x + e^{-x}}{2} \frac{e^x - e^{-x}}{2} (e^x - 1) \\ &= \frac{1}{4} e^x (e^{2x} - e^{-2x})(e^x - 1) = \frac{1}{4} (e^{4x} - 1 - e^{3x} + e^{-x}) \end{aligned}$$

$$(2) \quad a_n = \frac{1}{4} [4^n - 3^n + (-1)^n]$$

2. (5分) 把4个相异的球放到3个相异的盒子里，使得不出现空盒，有多少种不同的放法？

解：方法一. 分步处理

将4个球划分成3组，恰好有2个球分到一组，选2个球的方法数是 $C(4,2)=6$.

把这3个组放入3个相异的盒子，方法数恰好是 $3!$,

根据乘法法则，方法数是 $6 \times 6 = 36$.

方法二. 放球问题的公式

$$m! \left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\} = 3! \left\{ \begin{matrix} 4 \\ 3 \end{matrix} \right\} = 3! \binom{4}{2} = 36$$

3. (6分) 设 $A=\{1,2,3\}$

(1) 计算 A 上二元关系的个数。

(2) 求出 A 上所有的等价关系。

解: (1) 二元关系数是 $2^{3 \times 3} = 2^9 = 512$

(2) 等价关系数等于3元集的划分个数, 即

$$\begin{Bmatrix} 3 \\ 1 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 3 \\ 2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 3 \\ 3 \end{Bmatrix} = 1 + 3 + 1 = 5$$

四、证明题（6分）

证明：对任意集合 A, B, C 有

$$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C) \text{ 当且仅当 } C \subseteq A$$

证 充分性. 假设 $C \subseteq A$,

$$\begin{aligned} & (A \cap B) \cup C \\ &= (A \cup C) \cap (B \cup C) \quad (\text{分配律}) \\ &= A \cap (B \cup C) \quad (\text{由 } C \subseteq A \text{ 得 } A \cup C = A) \end{aligned}$$

必要性. 假设 C 不是 A 的子集, 则存在 $x \in C$ 但 $x \notin A$.

$$x \in C \Rightarrow x \in (A \cap B) \cup C$$

$$x \notin A \Rightarrow x \notin A \cap (B \cup C)$$

这与 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 矛盾.

其他模拟试题

题号	分值	离散数学				组合数学
		逻辑	集合论	图论	代数	
一	3	3				
二	9		3			6
三	11	3				8
四	17		3	4	10	
合计	40	6	6	4	10	14

考核的知识点

• 命题符号化	3
• 等值演算	3
• 集合、关系、函数的基本概念	3
• 关系证明题	3
• 图论	4
• 基本计数	6
• 递推关系、生成函数	8
• 群的证明	10

二、填空题

1. (1分) 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $B=\{1,2,3\}$, 从 A 到 B 不同的函数有 ($3^4=81$) 个.
2. (2分) 设集合 A 的基数 $|A|$ 为 n , 在 A 上有(2^{n^2-n}) 个不同的自反关系, ($2^{n(n+1)/2}$) 个不同的对称关系.
3. (2分) 在 $(3x-2y)^{18}$ 的展开式中 x^8y^9 的系数是 (0).
4. (2分) 1~3000的整数中, 能够被2或3整除但不能被12整除的证书有(1750) 个.

提示: 被2或3整除的有 $1500+1000-500=2000$,
被12整除的有250个, $2000-250=1750$.

三、解答题

2. (8分) 在信道上传输由下述字母a,b,c,d,e组成长度为 n 的词, 规定连续出现2个a的词不允许传输, 用 $h(n)$ 表示这个信道上允许传输的长度为 n 的词的个数。

(1) 求 $h(1), h(2)$

(2) 建立关于 $h(n)$ 的递归关系

(3) 求 $h(n)$ 的通项公式。

$$h(1)=5, h(2)=24$$

同2006试题

$$h(n)=4h(n-1)+4h(n-2) \quad n \geq 2$$

$$x^2 - 4x - 4 = 0 \Rightarrow x_1 = 2 + 2\sqrt{2}, \quad x_2 = 2 - 2\sqrt{2}$$

$$h(n) = \frac{4+3\sqrt{2}}{8}(2+2\sqrt{2})^n + \frac{4-3\sqrt{2}}{8}(2-2\sqrt{2})^n$$

四、证明题

1. (3分) 证明整除关系是正整数集合上的偏序。

$\forall a \in \mathbb{Z}, a|a$, 因此 $|$ 在 $\mathbb{Z}$ 上是自反的。

$\forall a, b \in \mathbb{Z}, a|b$, 且 $b|a$, 必有 $a=b$, 关系 $|$ 在 $\mathbb{Z}$ 上是反对称的;

$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, a|b$, 且 $b|c$, 则有 $a|c$, 关系 $|$ 在 $\mathbb{Z}$ 上是传递的。

综合上述, 关系 $|$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的偏序。

2. (5分) 证明循环群的任意子群都是循环群。

见《离散数学》P193定理10.12(1).

4. (5分) 给定群 $\langle G, \circ \rangle$, 且 $a \in G$, 定义映射

$$f(x) = a \circ x \circ a^{-1}, x \in G.$$

证明 f 是 $\langle G, \circ \rangle$ 到其自身的同构映射。

同2006试题